

信息论笔记与开卷资料模板

姓名

2026 年 5 月 28 日

目录

1	使用说明	2
2	基础概念	2
3	题型整理	3
4	开卷速查页示例	3

1 使用说明

本模板适合整理课堂笔记、复习提纲和开卷考试资料。建议每节按照“定义 → 定理 → 公式 → 例题 → 易错点”的顺序整理。

要点

开卷资料应优先记录可快速检索的信息：核心结论、适用条件、常见变形、典型题型和容易漏掉的限制条件。

提示

需要更紧凑的排版时，可以把某些总结页放入 `multicols` 环境，例如 `\begin{multicols}{2} ... \end{multicols}`。

2 基础概念

定义 2.1 (熵). 离散随机变量 X 的熵定义为

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log p(x).$$

若没有特别说明，信息论中常取 $\log = \log_2$ ，单位为 bit。

公式

常用关系式：

$$\begin{aligned} H(X, Y) &= H(X) + H(Y | X), \\ I(X; Y) &= H(X) - H(X | Y), \\ I(X; Y) &= H(X) + H(Y) - H(X, Y), \\ D_{\text{KL}}(P \| Q) &= \sum_x P(x) \log \frac{P(x)}{Q(x)}. \end{aligned}$$

定理 2.1 (互信息非负). 对任意离散随机变量 X, Y ，有

$$I(X; Y) \geq 0.$$

等号成立当且仅当 X 与 Y 相互独立。

证明. 由 Gibbs 不等式，

$$I(X; Y) = D_{\text{KL}}(P_{XY} \| P_X P_Y) \geq 0.$$

当且仅当 $P_{XY} = P_X P_Y$ 时取等号，即 X 与 Y 独立。□

易错点

不要混淆 $H(X | Y) = 0$ 与 $I(X; Y) = 0$ 。前者表示 Y 完全决定 X ，后者表示 X 与 Y 没有统计相关性。

3 题型整理

计算熵和互信息的步骤

1. 写出联合分布表或概率质量函数。
2. 求边缘分布 P_X, P_Y 。
3. 选择最短路径: 用 $I(X; Y) = H(X) - H(X | Y)$ 或 $I(X; Y) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$ 。
4. 检查单位和对数底数。

例 3.1. 若 $X \sim \text{Bernoulli}(p)$, 则

$$H(X) = h_2(p) = -p \log p - (1-p) \log(1-p).$$

特别地, $p = 1/2$ 时 $H(X) = 1$ bit。

4 开卷速查页示例

核心公式

- 条件熵: $H(X | Y) = H(X, Y) - H(Y)$
- 链式法则: $H(X_1^n) = \sum_{i=1}^n H(X_i | X_1^{i-1})$
- 数据处理不等式: 若 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$, 则 $I(X; Z) \leq I(X; Y)$

常见判断

- 独立 $\Rightarrow I(X; Y) = 0$
- 函数关系 $X = f(Y) \Rightarrow H(X | Y) = 0$
- 条件会降低熵: $H(X | Y) \leq H(X)$